

2021 年高考数学上海春季卷

一、填空题

本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分

- (4 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 3，公差为 2，则 $a_{10} =$. _____
- (4 分) 已知 $z = 1 - 3i$ ，则 $|z - i| =$. _____
- (4 分) 已知圆柱的底面半径为 1，高为 2，则圆柱的侧面积为. _____
- (4 分) 不等式 $\frac{2x+5}{x-2} < 1$ 的解集为. _____
- (4 分) 直线 $x = -2$ 与直线 $3x - y + 1 = 0$ 的夹角为. _____
- (4 分) 若方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 无解，则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} =$. _____
- (5 分) 已知 $(1+x)^n$ 的展开式中，唯有 x^3 的系数最大，则 $(1+x)^n$ 的系数和为. _____
- (5 分) 已知函数 $f(x) = 3^x + \frac{a}{3^x+1}$ ($a > 0$) 的最小值为 5，则 $a =$. _____
- (5 分) 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中， $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = 4$ ，则 a_2 的取值范围是. _____
- (5 分) 某人某天需要运动总时长大于等于 60 分钟，现有五项运动可以选择，如表所示，问有几种运动方式组合.

A 运动	B 运动	C 运动	D 运动	E 运动
7 点-8 点	8 点-9 点	9 点-10 点	10 点-11 点	11 点-12 点
30 分钟	20 分钟	40 分钟	30 分钟	30 分钟

- (5 分) 已知椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($0 < b < 1$) 的左、右焦点为 F_1, F_2 ，以 O 为顶点， F_2 为焦点作抛物线交椭圆于 P ，且 $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$ ，则抛物线的准线方程是. _____
- (5 分) 已知 $\theta > 0$ ，存在实数 φ ，使得对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ， $\cos(n\theta + \varphi) < \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，则 θ 的最小值是. _____

二、选择题

本大题共 4 题，每题 5 分，共 20 分

13. (5 分) 下列函数中，在定义域内存在反函数的是 (_____)
- A. $f(x) = x^2$ B. $f(x) = \sin x$ C. $f(x) = 2^x$ D. $f(x) = 1$
14. (5 分) 已知集合 $A = \{x|x > -1, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x|x^2 - x - 2 \geq 0, x \in \mathbb{R}\}$, 则下列关系中，正确的是 (_____)
- A. $A \subseteq B$
- B. $\mathbb{R} \setminus A \subseteq \mathbb{R} \setminus B$
- C. $A \cap B = \emptyset$
- D. $A \cup B = \mathbb{R}$
15. (5 分) 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 下列是 $f(x)$ 无最大值的充分条件是 (_____)
- A. $f(x)$ 为偶函数且关于点 $(1, 1)$ 对称
- B. $f(x)$ 为偶函数且关于直线 $x = 1$ 对称
- C. $f(x)$ 为奇函数且关于点 $(1, 1)$ 对称
- D. $f(x)$ 为奇函数且关于直线 $x = 1$ 对称
16. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 中点, E 为 AD 中点, 则以下结论: ①存在 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$; ②存在三角形 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{CE} // (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA})$; 它们的成立情况是 (_____)
- A. ①成立, ②成立 B. ①成立, ②不成立
- C. ①不成立, ②成立 D. ①不成立, ②不成立

三、解答题

本大题共 5 题，共 14+14+14+16+18=76 分

17. (14 分) 四棱锥 $P - ABCD$, 底面为正方形 $ABCD$, 边长为 4, E 为 AB 中点, $PE \perp$ 平面 $ABCD$.
- (1) 若 $\triangle PAB$ 为等边三角形, 求四棱锥 $P - ABCD$ 的体积;
- (2) 若 CD 的中点为 F , PF 与平面 $ABCD$ 所成角为 45° , 求 PC 与 AD 所成角的大小.
18. (14 分) 已知 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角, a, b, c 是其三条边, $a = 2$, $\cos C = -\frac{1}{4}$.

- (1) 若 $\sin A = 2 \sin B$, 求 b, c ;
- (2) 若 $\cos(A - \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{5}$, 求 c .
19. (14 分) (1) 团队在 O 点西侧、东侧 20 千米处设有 A, B 两站点, 测量距离发现一点 P 满足 $|PA| - |PB| = 20$ 千米, 可知 P 在 A, B 为焦点的双曲线上, 以 O 点为原点, 东侧为 x 轴正半轴, 北侧为 y 轴正半轴, 建立平面直角坐标系, P 在北偏东 60° 处, 求双曲线标准方程和 P 点坐标.
- (2) 团队又在南侧、北侧 15 千米处设有 C, D 两站点, 测量距离发现 $|QA| - |QB| = 30$ 千米, $|QC| - |QD| = 10$ 千米, 求 $|OQ|$ (精确到 1 米) 和 Q 点位置 (精确到 1 米, 1°)
20. (16 分) 已知函数 $f(x) = \sqrt{|x+a|} - a - x$.
- (1) 若 $a = 1$, 求函数的定义域;
- (2) 若 $a \neq 0$, 若 $f(ax) = a$ 有 2 个不同实数根, 求 a 的取值范围;
- (3) 是否存在实数 a , 使得函数 $f(x)$ 在定义域内具有单调性? 若存在, 求出 a 的取值范围.
21. (18 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \geq 0$, 对任意 $n \geq 2$, a_n 和 a_{n+1} 中存在一项使其为另一项与 a_{n-1} 的等差中项.
- (1) 已知 $a_1 = 5$, $a_2 = 3$, $a_4 = 2$, 求 a_3 的所有可能取值;
- (2) 已知 $a_1 = a_4 = a_7 = 0$, a_2, a_5, a_8 为正数, 求证: a_2, a_5, a_8 成等比数列, 并求出公比 q ;
- (3) 已知数列中恰有 3 项为 0, 即 $a_r = a_s = a_t = 0$, $2 < r < s < t$, 且 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 求 $a_{r+1} + a_{s+1} + a_{t+1}$ 的最大值.